



## Systemanalyse

**Studiengang:** Wirtschaftsinformatik – Data Science  
**Modul:** W3WI\_101.2  
**Klausurteil:** Systemanalyse (WKL) – 2. Semester  
**Kurse:** WWIDS222  
**Prüfer:** Prof. Dr. Michael Bächle  
**Datum:** 15. Januar 2024  
**Dauer:** 72 Minuten  
**Max. Punkte:** 60  
**Anzahl der Seiten:** 9 (ohne diese Seite. Bitte überprüfen!)  
**Hilfsmittel:** keine Hilfsmittel  
**Hinweis:** **Antworten nur auf diesen Klausurblättern!**

**Matr.nr.:** \_\_\_\_\_

### Wichtige Hinweise

- Schreiben Sie Ihre Antworten **nur auf die Klausurblätter**. Sollte der Platz nicht ausreichen, schreiben Sie auf der Rückseite weiter. **Antworten auf anderen Blättern werden nicht gewertet!**
- Die Klausur ist **geheftet abzugeben!**

**Viel Erfolg!**



Nur vom Prüfer auszufüllen:

|                 |    |    |    |    |          |
|-----------------|----|----|----|----|----------|
| Aufgabe Nr.:    | 1  | 2  | 3  | 4  | $\Sigma$ |
| max. Punktzahl: | 20 | 10 | 10 | 20 | 60       |
| davon erreicht: |    |    |    |    |          |

1. Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

- 2 (a) Erläutern Sie, was man unter einer essentiellen Anforderung versteht.

---

---

---

---

---

---

---

- 3 (b) Erläutern Sie die drei Arten von Prototypen: explorativ, experimentell und evolutionär.

---

---

---

---

---

---

---

- 2 (c) Warum wird die klassische Softwareentwicklung als schwergewichtig bezeichnet?

---

---

---

---

---

---

---

- 5 (d) Erläutern Sie den Begriff INVEST.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

8 (e) Erläutern Sie das agile Manifest.

[illegible]

2. Bei den folgenden Fragen handelt es sich um **Single-Choice-Fragen**.

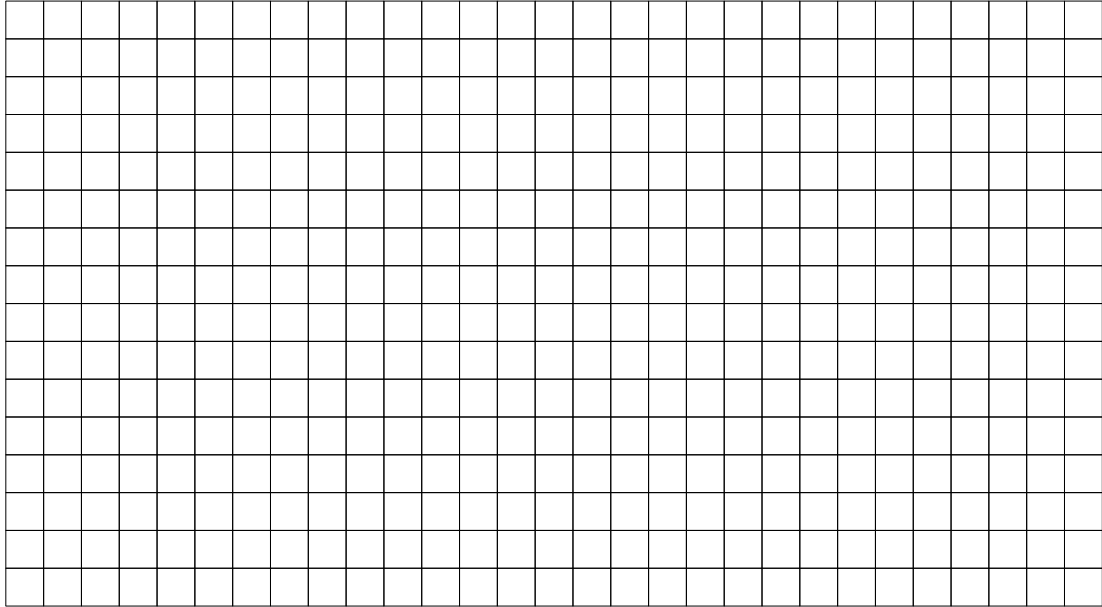
Kreuzen Sie die korrekte Antwort mit X an!  
Es ist immer nur eine der angegebenen Antworten korrekt!  
Eine *falsche* Antwort führt jeweils zu 1 Punkt Abzug!

- [1] (a) Was ist eine korrekte Aufzählung von möglichen Arten bzw. Prinzipien der Zerlegung?
- A. ereignisorientierte Zerlegung, funktionsorientierte Zerlegung
  - B. klassische Zerlegung, objektorientierte Zerlegung
  - C. agile Zerlegung, klassische Zerlegung
- [1] (b) Was bedeutet die Regel „Who has the ball“?
- A. Immer aus Sicht des Akteurs schreiben
  - B. Immer angeben, wer die Aktivität ausführt
  - C. Immer angeben, für wen etwas getan wird
- [1] (c) Was meint der „Coffee-Break-Test“?
- A. Den sinnvollen Umfang einer Aktivität
  - B. Den sinnvollen Umfang eines Product Use Cases
  - C. Nichts davon. Die Aussagen A. und B. sind beide falsch
- [1] (d) Ist das zu modellierende System ein Akteur bei der Modellierung seiner Product Use Cases?
- A. ja
  - B. nein
- [1] (e) Was ist keine Aufgabe des Scrum Masters?
- A. Die Moderation der Retrospektiven
  - B. Die Arbeitsplanung des Teams
  - C. Die Unterstützung bei Problemen
- [1] (f) Was ist keine Dimension der Methodenauswahl *klassisch versus agil*?
- A. Innovationsgrad des Projekts
  - B. Anzahl der Teammitglieder
  - C. Professionalität der Teammitglieder
- [1] (g) Was ist die korrekte Definition eines Lastenhefts?
- A. Im Lastenheft wird definiert WAS und WOFÜR zu lösen ist
  - B. Im Lastenheft wird definiert WAS WIE zu lösen ist

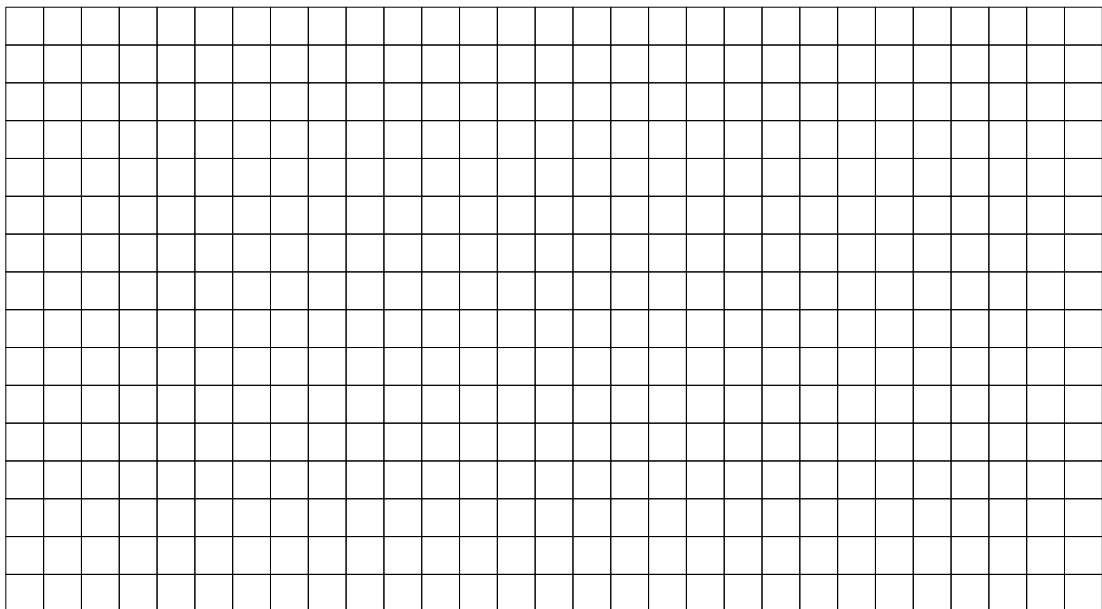
- 1 (h) Muss es eine Nachbedingung Fehlschlag im Use Case geben?
- A. ja
  - B. nein
- 1 (i) Die Sprint Retrospektive ist eine Maßnahme der
- A. analytischen Qualitätssicherung
  - B. der konstruktiven Qualitätssicherung
  - C. Nichts davon. Die Aussagen A. und B. sind beide falsch
- 1 (j) Die Definition of Ready legt Kriterien fest für
- A. die Fertigstellung eines Inkrements im Sprints
  - B. die Übernahme eines Features aus dem Product Backlog in das Sprint Backlog
  - C. Nichts davon. Die Aussagen A. und B. sind beide falsch

- 10 3. Erstellen Sie mittels der Methode der Aktivitätsdiagramme das Muster für (a) Alternativen und (b) Erweiterungen in einem Product Use Case.

**(a) Muster für Alternativen:**



**(b) Muster für Erweiterungen:**



4. Für ein Fitnessstudio wird ein neues Mitgliederverwaltungssystem entwickelt. Eine Funktion des Mitgliederverwaltungssystems soll die Registrierung neuer Mitglieder durch einen Mitarbeiter des Fitnessstudios ermöglichen. Bei der Anforderungserhebung haben Sie dazu folgende Informationen erhalten:

„Kommt jemand zu uns neu in das Fitnessstudio, dann müssen wir diese Person zuerst im System als neues Mitglied registrieren. Dazu gibt der Mitarbeiter die Registrierungsdaten des neuen Mitgliedes in das Mitgliederverwaltungssystem ein. Das System prüft dann die Daten auf formale Plausibilität, also ob alle erforderlichen Angaben gemacht wurden. Danach klärt der Mitarbeiter mit dem neuen Mitglied, ob er Basis- oder Premiummitglied werden will und wählt den entsprechenden Mitgliedsvertrag im System aus. Dieser Vertrag wird zweimal ausgedruckt und vom Kunden unterschrieben. Eine Kopie bekommt das neue Mitglied, eine bekommen wir. Dies wird im System vermerkt, damit wir wissen, dass der Vertrag vom Mitglied unterschrieben und eine Version ihm auch ausgehändigt wurde. Unterschreibt die Person nicht, weil sie mit dem Vertrag nicht einverstanden ist, dann wird die Registrierung abgebrochen. Ansonsten beschreibt das Mitgliederverwaltungssystem die Mitgliedskarte des neuen Mitglieds mit dessen Daten und der Mitarbeiter händigt diese Karte dem Mitglied aus.“

Erstellen Sie dazu bitte

- 15 (a) den Product Use Case „PUC 001 Neues Mitglied registrieren“
- 5 (b) und erstellen Sie das zugehörige Aktivitätsdiagramm.

Platz für Ihre Lösungen haben Sie auf den nächsten Seiten!

Lösungen auf dieser Seite werden nicht gewertet!



**Product Use Case:**

**Aktivitätsdiagramm:**